Analisis Transkriptomik untuk Mengidentifikasi Perbedaan Regulasi Ekspresi Gen antara HIV Controllers dan Individu dengan Infeksi HIV Kronis yang Mendapat Terapi cART

Pendahuluan

Infeksi oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) masih menjadi tantangan kesehatan global. HIV menyerang sel limfosit T CD4+, yang berperan penting dalam regulasi sistem imun adaptif. Penurunan progresif jumlah sel CD4+ akibat replikasi virus yang berkelanjutan dapat menyebabkan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi oportunistik. Secara molekuler, infeksi HIV tidak hanya melibatkan proses replikasi virus di dalam sel inang, tetapi juga memicu perubahan regulasi ekspresi gen seluler. HIV memanfaatkan mesin transkripsi sel inang untuk mendukung replikasi genomnya, sekaligus memodulasi jalur imun, apoptosis, metabolisme, serta respons inflamasi. Perubahan ekspresi gen ini mencerminkan interaksi kompleks antara strategi viral evasion dan respons pertahanan imun inang.

Terapi kombinasi antiretroviral (*combination Antiretroviral Therapy*/cART) telah terbukti efektif dalam menekan replikasi virus hingga tingkat yang tidak terdeteksi dan secara signifikan meningkatkan harapan hidup pasien (Deeks et al., 2013). Namun, terapi ini tidak mengeliminasi reservoir laten HIV dan tidak sepenuhnya memulihkan fungsi imun ke kondisi normal. Selain itu, pasien dengan terapi jangka panjang tetap menunjukkan tanda aktivasi imun kronis dan inflamasi residual.

Menariknya, terdapat kelompok individu yang dikenal sebagai HIV controllers, yaitu pasien yang secara alami mampu mempertahankan viral load pada tingkat sangat rendah atau tidak terdeteksi tanpa terapi antiretroviral. Sebagian kecil dari kelompok ini, yang disebut elite controllers, bahkan dapat mempertahankan kontrol virus selama bertahun-tahun (Walker & Yu, 2013). Mekanisme molekuler yang mendasari fenomena ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi diduga melibatkan regulasi imun yang lebih efektif, respons sel T sitotoksik yang kuat, serta profil ekspresi gen yang berbeda dibandingkan pasien dengan infeksi kronis yang memerlukan terapi.

Pendekatan transkriptomik memungkinkan analisis komprehensif terhadap perubahan ekspresi gen pada tingkat global. Dengan memanfaatkan data ekspresi gen dari basis data publik seperti *Gene Expression Omnibus* (GEO), analisis DEGs dapat dilakukan untuk mengidentifikasi gen-gen yang berbeda regulasinya antara dua kondisi biologis (Edgar et al.,

2002). Analisis ini dapat dilanjutkan dengan Gene Ontology (GO) dan Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) pathway enrichment untuk mengidentifikasi jalur biologis yang terlibat secara signifikan.

Perbandingan profil transkriptomik antara HIV controllers dan pasien HIV kronis yang menjalani terapi cART dapat mengidentifikasi pola ekspresi gen serta jalur molekuler yang berperan dalam pengendalian alami replikasi virus. Penemuan mekanisme tersebut tidak hanya memperdalam pemahaman mengenai patogenesis HIV, tetapi juga memberikan dasar ilmiah untuk pengembangan strategi terapi imunomodulator yang dirancang meniru mekanisme kontrol alami tersebut.

Metode

Data ekspresi gen diperoleh dari dataset GSE108296, yang merupakan studi *expression profiling by array* pada sampel *whole blood* manusia (*Homo sapiens*). Dataset ini mencakup kelompok pasien HIV, termasuk kelompok HIV controllers dan pasien dengan terapi cART. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak RStudio. Data ekspresi gen diunduh menggunakan paket GEOquery, kemudian diekstraksi menjadi matriks ekspresi dan metadata sampel. Sampel dikelompokkan menjadi dua grup, yaitu HIV controllers dan HIV dengan terapi cART. Data selanjutnya diproses dan dianalisis untuk mengidentifikasi gen yang diekspresikan secara berbeda.

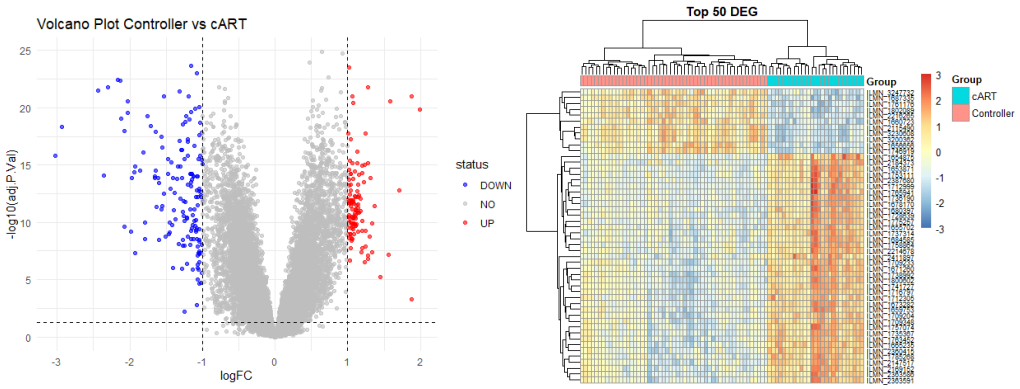
Analisis Differentially Expressed Genes (DEGs) dilakukan menggunakan paket limma. Model linear diterapkan untuk membandingkan tingkat ekspresi gen antara kedua grup, kemudian dilakukan moderasi statistik menggunakan pendekatan empirical Bayes. Gen yang memenuhi kriteria adjusted p-value $< 0,05$ dan $|\log2 \text{ fold change}| \geq 1$ ditetapkan sebagai gen yang berbeda signifikan. Gen dengan log2 fold change positif dikategorikan sebagai upregulated, sedangkan gen dengan nilai negatif dikategorikan sebagai downregulated. Hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk volcano plot dan heatmap untuk 50 gen dengan tingkat signifikansi tertinggi.

Gen-gen yang memenuhi kriteria DEGs kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis enrichment dengan paket clusterProfiler. Analisis mencakup Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway untuk mengidentifikasi proses biologis dan jalur molekuler yang terlibat. Hasil enrichment dianggap signifikan apabila adjusted p-value $< 0,05$.

Hasil dan Interpretasi

Analisis transkriptomik pada dataset GSE108296 menunjukkan adanya perbedaan regulasi ekspresi gen yang signifikan antara kelompok HIV controllers dan pasien HIV yang menjalani terapi kombinasi antiretroviral (*combination antiretroviral therapy* / cART). Hasil

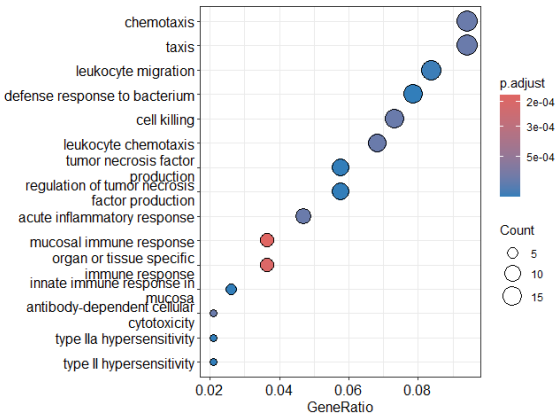
analisis *differential expression genes* menunjukkan adanya gen-gen yang secara signifikan mengalami *up-regulation* maupun *down-regulation* pada kelompok controller dibandingkan dengan kelompok cART, yang divisualisasikan melalui volcano plot dan heatmap (Gambar 1).



(a) (b)

Gambar 1. Visualisasi hasil analisis DEGs antara HIV controllers dan pasien cART. (a) volcano pot, (b) heatmap.

Secara biologis, HIV controllers adalah individu yang mampu mempertahankan viral load pada tingkat sangat rendah tanpa terapi (Walker & Yu, 2013). Perbedaan ekspresi gen pada HIV controllers berkaitan dengan regulasi respons imun bawaan dan adaptif yang lebih terkoordinasi dibandingkan kontrol farmakologis melalui cART. Beberapa gen yang meningkat ekspresinya pada kelompok controller berkaitan dengan proses *chemotaxis, leukocyte migration, innate immune response*, dan *cell killing*. Proses kemotaksis dan migrasi leukosit merupakan tahap awal penting dalam respons imun terhadap infeksi virus karena memungkinkan rekrutmen sel efektor seperti sel T sitotoksik, makrofag, dan sel natural killer (NK) ke lokasi infeksi. Aktivasi gen kemokin dan sitokin dapat meningkatkan migrasi sel imun serta memperkuat respons inflamasi lokal terhadap virus. Studi transkriptomik sebelumnya menunjukkan bahwa infeksi HIV dapat menginduksi ekspresi berbagai kemokin seperti CXCL1, CXCL2, dan CXCL3 yang berperan dalam kemotaksis sel imun dan respons inflamasi terhadap infeksi virus (Chen et al, 2016).

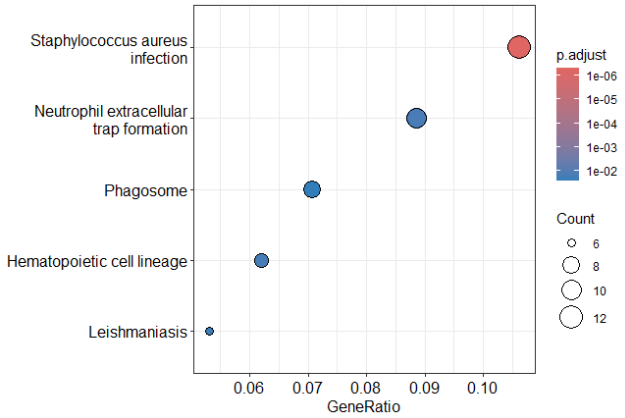


Gambar 2. Visualisasi dotplot analisis GO

Dalam analisis enrichment Gene Ontology (GO) yang divisualisasikan pada Gambar 2. juga menunjukkan tingginya enrichment pada proses kemortaksis dan migrasi leukosit. Aktivitas kemotaksis dan migrasi leukosit menunjukkan bahwa mekanisme kontrol alami HIV kemungkinan melibatkan koordinasi mobilisasi sel imun yang lebih efektif dibandingkan pada pasien HIV kronis dengan terapi cART. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa gangguan migrasi sel imun, khususnya sel NK, dapat terjadi pada individu dengan infeksi HIV kronis akibat perubahan jalur metabolik dan sinyal imun, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas respons antiviral (Yu et al, 2025).

Kategori *antibody-dependent cellular cytotoxicity* (ADCC) dan *cell killing* dalam analisis menunjukkan pentingnya mekanisme sitotoksik dalam kontrol alami HIV. ADCC merupakan mekanisme dimana antibodi yang terikat pada sel yang terinfeksi virus akan dikenali oleh reseptor Fc pada sel NK atau sel imun lain, yang kemudian memicu lisis sel target. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ADCC yang kuat berkorelasi dengan kontrol virus yang lebih baik serta progresi penyakit yang lebih lambat. Profil transkriptomik sel NK juga menunjukkan bahwa gen-gen yang terkait dengan aktivitas sitotoksik dan ADCC dapat menjadi indikator penting dalam kemampuan sistem imun untuk mengontrol infeksi HIV secara alami (Costanzo et al, 2018). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sánchez-Gaona et al (2024), yang melaporkan sel *natural killer* (NK) pada kelompok *elite controllers* memiliki karakteristik profil transkriptomik yang unik, ditandai dengan peningkatan ekspresi gen yang berkaitan dengan kemotaksis, migrasi sel imun, sekresi sitokin, serta fungsi efektor antiviral. Aktivitas sel NK yang dimediasi melalui ADCC berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan individu tersebut dalam mengeliminasi sel yang terinfeksi HIV tanpa memerlukan terapi antiretroviral.

Analisis GO juga menunjukkan keterlibatan respons imun bawaan dan regulasi produksi sitokin seperti tumor necrosis factor (TNF). TNF-α memiliki peran penting dalam aktivasi imun terhadap HIV, namun produksi yang berlebihan berkontribusi terhadap inflamasi kronis yang menjadi ciri infeksi HIV progresif (Deeks et al., 2013). Oleh karena itu, perbedaan ekspresi gen yang mengatur produksi TNF dan respons inflamasi akut pada controller dapat mencerminkan kemampuan mereka dalam mempertahankan respons antivirus yang efektif tanpa berkembang menjadi aktivasi imun kronis. Aktivasi imun persisten diketahui berkontribusi terhadap kelelahan sel T (T cell exhaustion) dan progresivitas penyakit.



Gambar 3. Visualisasi dotplot analisis KEGG

Analisis KEGG pathway yang divisualisasikan pada Gambar 3. memperlihatkan enrichment pada jalur *phagosome, neutrophil extracellular trap (NET) formation*, dan *hematopoietic cell lineage* serta jalur yang berkaitan dengan respons terhadap infeksi mikroorganisme. Jalur *phagosome* berperan dalam proses fagositosis dan pemrosesan antigen untuk presentasi melalui MHC kelas I dan II. Proses ini sangat penting untuk aktivasi sel T adaptif yang dapat mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Aktivasi jalur ini menunjukkan bahwa perbedaan regulasi presentasi antigen dapat memengaruhi efektivitas respons imun adaptif pada individu dengan kontrol alami infeksi.

Sementara itu, NET formation merupakan bagian dari respons imun bawaan di mana neutrofil melepaskan struktur DNA yang dikenal sebagai *neutrophil extracellular traps* (NETs) untuk menjebak dan menetralkan patogen. Studi menunjukkan bahwa HIV dapat memicu pembentukan NET sebagai respons imun awal, meskipun aktivasi berlebihan dapat berkontribusi terhadap inflamasi (Saitoh et al., 2012). Enrichment jalur ini menunjukkan adanya perbedaan modulasi respons bawaan antara kedua kelompok. Selain itu, keterlibatan jalur *hematopoietic cell lineage* mengindikasikan adanya perbedaan regulasi diferensiasi dan maturasi sel imun. Regulasi hematopoiesis yang optimal penting untuk menjaga keseimbangan populasi sel imun selama infeksi kronis. Disregulasi proses ini pada pasien progresif dapat berkontribusi terhadap penurunan fungsi imun jangka panjang.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis transkriptomik pada dataset GSE108296, terdapat perbedaan regulasi ekspresi gen yang signifikan antara kelompok HIV controllers dan pasien HIV kronis yang menjalani terapi kombinasi antiretroviral (cART). Analisis DEGs menunjukkan adanya gen yang mengalami peningkatan maupun penurunan ekspresi yang berkaitan dengan respons imun, yang divisualisasikan melalui volcano plot dan heatmap. Hasil analisis enrichment Gene Ontology (GO) mengindikasikan bahwa gen-gen yang berbeda tersebut terutama terlibat dalam

proses kemotaksis, migrasi leukosit, respons imun bawaan, serta mekanisme sitotoksik seperti antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC). Sementara itu, analisis jalur KEGG menunjukkan keterlibatan pathway seperti phagosome, neutrophil extracellular trap (NET) formation, dan hematopoietic cell lineage yang berperan dalam fagositosis, presentasi antigen, serta diferensiasi sel imun. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan HIV controllers dalam menekan replikasi virus kemungkinan berkaitan dengan koordinasi respons imun bawaan dan adaptif yang lebih efektif dibandingkan kontrol virus melalui terapi cART, sehingga memberikan wawasan penting mengenai mekanisme kontrol alami HIV yang berpotensi menjadi dasar pengembangan strategi terapi imunomodulator.

Daftar Pustaka

Chen, P., Yi, Z., Zhang, W., Klotman, M. E., & Chen, B. K. (2016). HIV infection-induced transcriptional program in renal tubular epithelial cells activates a CXCR2-driven CD4+ T-cell chemotactic response. *AIDS (London, England)*, *30*(12), 1877–1888. https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000001153

Costanzo, M. C., Kim, D., Creegan, M., Lal, K. G., Ake, J. A., Currier, J. R., Streeck, H., Robb, M. L., Michael, N. L., Bolton, D. L., Steers, N. J., & Eller, M. A. (2018). Transcriptomic signatures of NK cells suggest impaired responsiveness in HIV-1 infection and increased activity post-vaccination. *Nature communications*, *9*(1), 1212. https://doi.org/10.1038/s41467-018-03618-w

Deeks, S. G., Lewin, S. R., & Havlir, D. V. (2013). The end of AIDS: HIV infection as a chronic disease. *Lancet (London, England)*, *382*(9903), 1525–1533.

Edgar, R., Domrachev, M., & Lash, A. E. (2002). Gene Expression Omnibus: NCBI gene expression and hybridization array data repository. *Nucleic acids research*, *30*(1), 207–210. https://doi.org/10.1093/nar/30.1.207

Saitoh, T., Komano, J., Saitoh, Y., Misawa, T., Takahama, M., Kozaki, T., Uehata, T., Iwasaki, H., Omori, H., Yamaoka, S., Yamamoto, N., & Akira, S. (2012). Neutrophil extracellular traps mediate a host defense response to human immunodeficiency virus-1. *Cell host & microbe*, *12*(1), 109–116. https://doi.org/10.1016/j.chom.2012.05.015

Sánchez-Gaona, N., Gallego-Cortés, A., Astorga-Gamaza, A., Rallón, N., Benito, J. M., Ruiz-Mateos, E., Curran, A., Burgos, J., Navarro, J., Suanzes, P., Falcó, V., Genescà, M., & Buzon, M. J. (2024). NKG2C and NKG2A coexpression defines a highly functional antiviral NK population in spontaneous HIV control. *JCI insight*, *9*(20), e182660. https://doi.org/10.1172/jci.insight.182660

Walker, B. D., & Yu, X. G. (2013). Unravelling the mechanisms of durable control of HIV-1. *Nature reviews. Immunology*, *13*(7), 487–498.

Yu, X., Zhou, J., Lei, J. *et al.* (2025). Impaired natural killer cell migration in HIV-infected individuals is caused by TIGIT-mediated inhibition of HIF-1α-dependent glycolysis. *Cell Death Dis* 16, 805. https://doi.org/10.1038/s41419-025-08039-4